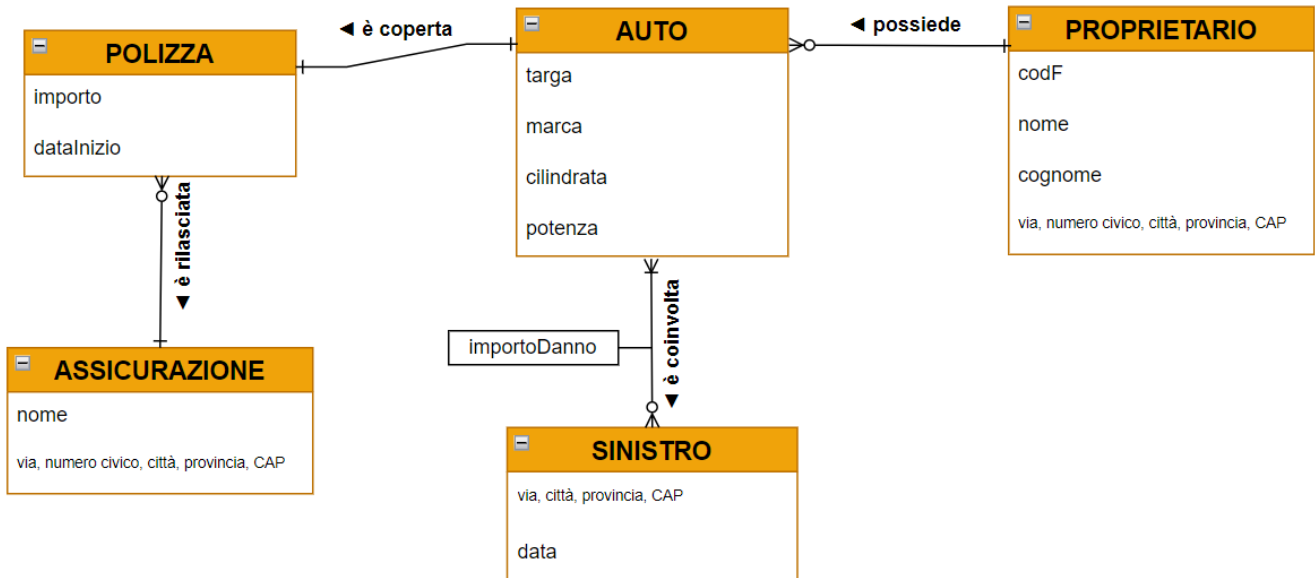


VERIFICA INFORMATICA LAB – CORREZIONE



Dato il modello concettuale in figura:

1. Produrre il relativo schema logico del database
2. Definire in linguaggio SQL le relazioni ottenute dalle entità Auto, Polizza e Assicurazione.

Realizzare, in seguito, le seguenti query:

3. Inserimento di due auto all'interno del database.
4. Modifica dell'importo di una polizza riferita ad un'auto di cui si conosce la targa.
5. Cancellazione di tutte le polizze stipulate nel mese di gennaio del corrente anno.
6. Elenco delle auto "Ford" possedute da un proprietario di cui si conosce il codice fiscale.
7. Elenco delle prime cinque polizze rilasciate da "GENERALI ASS" tra il 25-10-2024 e il 25-11-2024 con targa e marca delle auto a cui si riferiscono.
8. Targa, Nome e Cognome del proprietario e importo della polizza delle auto di cilindrata superiore a 2000 cc e di potenza superiore a 120 CV, assicurate presso "GENERALI ASS".
9. Elenco alfabetico dei proprietari che posseggono più di due auto assicurate con una polizza di importo inferiore a 600 euro.
10. Per ciascuna auto coinvolta in più di un sinistro, la targa dell'auto, il nome dell'assicurazione ed il totale dei danni riportati.
11. La targa delle auto che non sono state coinvolte in sinistri dopo il 20/01/2020.

1 – Produrre il relativo schema logico del database

Proprietari (**codF**, nome, cognome, via, numCiv, città, provincia, CAP)

Auto (**targa**, marca, cilindrata, potenza, proprietario)

Polizze (**idP**, importo, dataInizio, targa, assicurazione)

Assicurazioni (**idA**, nome, via, numCiv, città, provincia, CAP)

Sinistri (**idS**, data, via, città, provincia, CAP)

AutoCoinvolte (**idAC**, targa, sinistro, importoDanno)

Nella tabella Auto, è stata aggiunta la chiave esterna proprietario che fa riferimento al campo **codF** della tabella Proprietari.

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
proprietario	Stringa	Codice fiscale del proprietario dell'auto	SI	Chiave esterna → codF della tabella Proprietari

Nella tabella Assicurazioni, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idA** che sarà la chiave primaria.

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idA	Intero	ID associato all'assicurazione	SI	Chiave primaria Auto increment

Nella tabella Polizze, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idP** che sarà la chiave primaria.

Inoltre sono state aggiunte due chiavi esterne:

- targa che fa riferimento al campo **targa** della tabella Auto.
- assicurazione che fa riferimento al campo **idA** della tabella Assicurazioni.

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idP	Intero	ID associato alla polizza	SI	Chiave primaria Auto increment
targa	Stringa	Targa dell'auto coperta dalla polizza	SI	Chiave esterna → <u>targa</u> della tabella Auto
assicurazione	Intero	Nome dell'assicurazione che ha rilasciato la polizza	SI	Chiave esterna → <u>idA</u> della tabella Assicurazioni

Nella tabella Sinistri, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idS** che sarà la chiave primaria.

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idS	Intero	ID associato al sinistro	SI	Chiave primaria Auto increment

Nella tabella AutoCoinvolte, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idAC** che sarà la chiave primaria.

Inoltre sono state aggiunte due chiavi esterne:

- targa che fa riferimento al campo targa della tabella Auto.
- sinistro che fa riferimento al campo idS della tabella Sinistri.

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idAC	Intero	ID auto coinvolte	SI	Chiave primaria Auto increment
targa	Stringa	Targa dell'auto coinvolta nel sinistro	SI	Chiave esterna → <u>targa</u> della tabella Auto
sinistro	Intero	ID del sinistro	SI	Chiave esterna → <u>idS</u> della tabella Sinistri

2 - Definire in linguaggio SQL le relazioni ottenute dalle entità Auto, Polizza e Assicurazione.

Assicurazioni	<pre>CREATE TABLE Assicurazioni(idA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, via VARCHAR(30) NOT NULL, numCiv VARCHAR(10) NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(numCiv) >= 1), citta VARCHAR(30) NOT NULL, provincia VARCHAR(20) NOT NULL, cap VARCHAR(5) NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(cap) = 5));</pre>
Auto	<pre>CREATE TABLE Auto(targa VARCHAR(7) PRIMARY KEY CHECK(CHAR_LENGTH(targa)= 7), marca VARCHAR(30) NOT NULL, cilindrata INT NOT NULL CHECK(cilindrata > 0), potenza INT NOT NULL CHECK(potenza > 0), proprietario VARCHAR(16), FOREIGN KEY(proprietario) REFERENCES Proprietari(codF) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE);</pre>

Polizze	<pre> CREATE TABLE Polizze(idP INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, importo REAL NOT NULL CHECK(importo > 0), dataInizio DATE NOT NULL, targa VARCHAR(7), assicurazione INT, FOREIGN KEY(targa) REFERENCES Auto(targa) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, FOREIGN KEY(assicurazione) REFERENCES Assicurazioni(idA) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE); </pre>
---------	---

Realizzare le seguenti query

3	Inserimento di due auto all'interno del database.	<pre> INSERT INTO Auto (targa, marca, cilindrata, potenza, proprietario) VALUES ('TA111RR', 'Ford', 1000, 120, 'CODF11111111111'), ('TA222RR', 'Fiat', 2000, 110, 'CODF22222222222'); </pre>
4	Modifica dell'importo di una polizza riferita ad un'auto di cui si conosce la targa	<pre> UPDATE Polizze SET importo = 850 FROM Polizze AS P INNER JOIN Assicurazioni AS ASS ON P.assicurazione = ASS.idA WHERE targa = 'TA222RR'; </pre>
5	Cancellazione di tutte le polizze stipulate nel mese di gennaio del corrente anno	<pre> DELETE FROM Polizze WHERE MONTH(dataInizio) = 1 AND YEAR(dataInizio) = YEAR(CURDATE()); </pre>
6	Elenco delle auto "Ford" possedute da un proprietario di cui si conosce il codice fiscale	<pre> SELECT A.*, P.nome, P.cognome FROM Auto AS A INNER JOIN Proprietari AS P ON A.proprietario = P.codF WHERE P.codF = 'CODF11111111111' AND A.marca = 'Ford'; </pre>
7	Elenco delle prime cinque polizze rilasciate da "GENERALI ASS" tra il 25-10-2024 e il 25-11-2024 con targa e marca delle auto a cui si riferiscono	<pre> SELECT POL.*, A.targa, A.marca FROM Polizze AS POL INNER JOIN Auto AS A ON POL.targa = A.targa INNER JOIN Assicurazioni AS ASS ON POL.assicurazione = ASS.idA WHERE ASS.nome = 'GENERALI ASS' AND POL.dataInizio BETWEEN '2024-10-25' AND '2024-11-25' ORDER BY POL.dataInizio LIMIT 5; </pre>
8	Targa, Nome e Cognome del proprietario e importo della polizza delle auto di cilindrata superiore a 2000 cc e di potenza superiore a 120 CV, assicurate presso "GENERALI ASS."	<pre> SELECT A.targa, P.nome, P.cognome, POL.importo FROM Auto AS A INNER JOIN Proprietari AS P ON A.proprietario = P.codF INNER JOIN Polizze AS POL ON POL.targa = A.targa INNER JOIN Assicurazioni AS ASS ON POL.assicurazione = ASS.idA WHERE ASS.nome = 'GENERALI ASS' AND A.cilindrata > 2000 AND A.potenza > 120; </pre>
9	Elenco alfabetico dei proprietari che posseggono più di due auto assicurate con una polizza di importo inferiore a 600 euro	<pre> SELECT P.* FROM Proprietari AS P INNER JOIN Auto AS A ON P.codF = A.proprietario INNER JOIN Polizze AS POL ON POL.targa = A.targa WHERE POL.importo < 600 GROUP BY P.codF HAVING COUNT(*) > 2 ORDER BY P.cognome, P.nome; </pre>

10	Per ciascuna auto coinvolta in più di un sinistro, la targa dell'auto, il nome dell'assicurazione ed il totale dei danni riportati	<pre>SELECT A.targa, ASS.nome, SUM(AC.importoDanno) AS TotaleDanni FROM Auto AS A INNER JOIN Polizze AS POL ON A.targa = POL.targa INNER JOIN Assicurazioni AS ASS ON POL.assicurazione = ASS.idA INNER JOIN AutoCoinvolte AS AC ON A.targa = AC.targa GROUP BY A.targa HAVING COUNT(*) > 1;</pre>
11	La targa delle auto che non sono state coinvolte in sinistri dopo il 20/01/2020	<pre>SELECT A.targa FROM Auto AS A WHERE A.targa NOT IN (SELECT AC.targa FROM AutoCoinvolte AS AC INNER JOIN Sinistri AS S ON AC.sinistro = S.idS WHERE S.data > '2024-01-30');</pre>